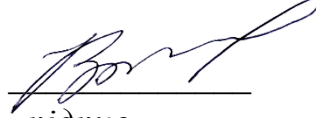


Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Факультет фізико-математичний
Кафедра комп'ютерних наук

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувача кафедри комп'ютерних наук


підпис

Віталій ІВАНЮК

«26» серпня 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

підготовки фахівців *першого (бакалаврського) рівня вищої освіти*

галузі знань *A Освіта*

спеціальності *A4 Середня освіта (за предметними спеціальностями)*

предметної спеціальності *A4.07 Середня освіта (Географія)*

за освітньо-професійною програмою *Середня освіта (Географія. Історія)*

мова навчання: *українська*

2025-2026 навчальний рік

Розробник програми: Ростислав МОЦИК, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп'ютерних наук, доцент

Ухвалено на засіданні кафедри комп'ютерних наук

Протокол № 9 від 26 серпня 2025 року

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньо-професійної
програми



Станіслав ПРИДЕТКЕВИЧ

Зміст робочої програми навчальної дисципліни

1. Мета вивчення освітнього компонента професійної підготовки «Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі» – формування у майбутніх вчителів комплексної цифрової компетентності, що передбачає здатність ефективно інтегрувати сучасні ІКТ-інструменти у професійну діяльність для проєктування інноваційного освітнього середовища, спрямований на опанування методик змішаного та дистанційного навчання, розвиток навичок створення якісного мультимедійного контенту, а також використання хмарних сервісів та засобів віртуалізації для персоналізації навчання, забезпечення інформаційної безпеки та автоматизації моніторингу результатів освітнього процесу.

2. Обсяг дисципліни

Найменування показників	Характеристика освітнього компонента
	денна форма здобуття вищої освіти
Рік навчання	1-й рік
Семестр вивчення	II семестр
Кількість кредитів ЄКТС	3 кредити
Загальний обсяг годин	90 годин
Кількість годин навчальних занять	30 годин
Лекційні заняття	6 годин
Практичні заняття	-
Семінарські заняття	-
Лабораторні заняття	24 годин
Самостійна та індивідуальна робота	60 годин
Форма підсумкового контролю	залік

3. Статус дисципліни: освітній компонент професійної підготовки.

4. Передумовами для вивчення освітнього компонента «Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі» є обов'язковий освітній компонент професійної підготовки «Вступ до спеціальності».

5. Програмні компетентності навчання. За результатами вивчення обов'язкового освітнього компоненту загальної підготовки «Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі» у здобувачів вищої освіти мають сформуватися:

Інтегральна компетентність Здатність виконувати спеціалізовані практичні завдання та вирішувати проблеми з організації базової середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів педагогіки, психології, а також методики навчання та предметних знань з географії та історії і характеризуються комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.

Спеціальні (фахові) компетентності:

- СК 09 Оперування основними і спеціальними методами викладання географії, історії та громадянської освіти в закладі загальної середньої освіти; знання та практичні вміння створення, зберігання, обробки, вивчення, передавання за допомогою інформаційних (комп'ютерних) технологій.

- СК 15 Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності, ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

6. Очікувані результати навчання з дисципліни.

За результатами вивчення обов'язкового освітнього компоненту загальної підготовки «Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі» у здобувачів вищої освіти мають сформуватися такі програмні результати навчання:

- ПРН 13 Уміння здійснювати відбір, аналіз, представлення і поширення фахового контенту, використовуючи різноманітні письмові, усні та візуальні засоби, картографічні методи (зокрема, за допомогою інформаційних технологій).

- ПРН 15 Уміння застосовувати сучасні методики і технології, зокрема й інформаційні, для забезпечення формування в з предметних компетентностей та для формування цілісного об'єктивного історико-географічного світогляду.

Очікувані результати навчання з освітнього компоненту: у процесі вивчення освітнього компоненту професійної підготовки здобувачі вищої освіти мають **знати**:

Нормативно-правове підґрунтя та етичні аспекти використання цифрових технологій в освіті (авторське право, академічна доброчесність, захист персональних даних).

Класифікацію та дидактичний потенціал сучасних ІКТ-інструментів, хмарних сервісів та платформ для організації дистанційного та змішаного навчання.

Методологію інтеграції цифрових рішень у конкретні освітні методики (наприклад, принципи гейміфікації, використання мобільних застосунків та інтерактивних дощок).

Основи інформаційної безпеки в цифровому освітньому середовищі та технічні вимоги до програмного забезпечення..

Уміти:

Проектувати цифровий контент, створювати мультимедійні навчальні матеріали, інтерактивні вправи, відеоуроки та презентації.

Адмініструвати віртуальні класи, організовувати взаємодію в LMS-системах (наприклад, Moodle чи Google Classroom) та проводити синхронні заняття через сервіси відеоконференцій.

Автоматизувати моніторинг, розробляти цифрові системи оцінювання (тести, опитування, електронні портфоліо) та аналізувати результати навчання за допомогою ІТ-інструментів.

Керувати ресурсами, використовувати засоби віртуалізації та хмарні сховища для спільної роботи над проєктами та ефективного управління освітніми даними.

7. Методи навчання:

Лекція (лекція-презентація, проблемна лекція, лекція-бесіда, лекція-дискусія та ін.), пояснення, бесіда, дискусія, робота за підручниками, посібниками, іншими джерелами інформації, робота з інтернетними публікаціями та матеріалами вебсайтів, спостереження, створення й демонстрування блогу-портфоліо тренера, укладання тестів за допомогою Google Форми, застосування методу проєктів для створення ситуацій самостійного наукового пошуку. Опитування (індивідуальне, фронтальне, ущільнене, вибіркове), взаємоопитування, перевірка виконаних вправ та завдань, підготовка доповідей та ін.), контроль за самостійною роботою (перевірка вебквестів).

8. Засоби діагностики результатів навчання: експрес-опитування для контролю самостійної роботи, оцінювання лабораторних робіт, модульна контрольна робота, залік.

9. Програма навчальної дисципліни.

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин						
	разом	у тому числі					
		лекційні заняття	практичні заняття	семінарські заняття	лабораторні заняття	самостійна робота	індивідуальна робота
ЗМ 1. Організація та обробка електронної інформації							
Тема 1. Інформаційні технології: базові поняття, терміни, класифікація, ІТ-спеціалісти.	8	2	-	-	2	4	-
Тема 2. Програмне забезпечення інформаційних систем.	8	2	-	-	2	4	-
Тема 3. Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси. Хмарні технології.	8	2	-	-	2	4	-
Тема 4. Пошук інформації в Інтернеті. Пошукові системи.	8	-	-	-	2	6	-
Тема 5. Використання поштового сервісу Google та робота у Google Groups.	8	-	-	-	2	6	-
Тема 6. Створення презентації на Google Drive.	8	-	-	-	2	6	-
Тема 7. Робота з офісними додатками MS Word та MS Excel.	8	-	-	-	2	6	-
Тема 8. Створення презентації в MS PowerPoint та використання анімації	8	-	-	-	2	6	-
Тема 9. Застосування сервісу Google Classroom у навчальному процесі.	8	-	-	-	2	6	-
Тема 10. Захист інформації. Авторське право в мережі Інтернет.	8	-	-	-	2	6	-
Тема 11. Створення блогу та сайту.	10	-	-	-	4	6	-
Разом за змістовим модулем 1	90	6	-	-	24	60	-

10. Форми та методи поточного і підсумкового контролю.

Форми поточного оцінювання: під час практичних та лабораторних занять (опитування (індивідуальне, фронтальне, усільнене, вибіркове),

взаємоопитування, перевірка виконаних вправ та завдань, підготовка доповідей та ін.), контроль за самостійною роботою (перевірка вебквестів).

Форма модульного контролю: модульна контрольна робота (тестування з використанням модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle).

Форма підсумкового контролю: залік.

11. Критерії оцінювання результатів навчання

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та модульного контролю знань. Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю та написання модульної контрольної роботи.

Оцінювання навчальної роботи студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:

Поточний і модульний контроль (100 балів)			Сума
Змістовий модуль 1 (100 балів)			
Поточний контроль	Самостійна робота	МКР	
50	10	40	100

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ECTS	Значення оцінки ECTS	Критерії оцінювання теоретичної підготовки	Рівень компетентності	Оцінка за національною шкалою
					Диференційований залік
90-100	A	відмінно	Студент виявляє особливі творчі здібності, вмє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вмє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує свої відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили	Високий (творчий)	відмінно
82-89	B	дуже добре	Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна	Достатній (конструктивноваріативний)	добре
75-81	C	добре	Студент вмє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовує її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження своїх думок		

67-74	D	задовільно	Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу; виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих	Середній (репродуктивний)	задовільно
60-66	E	достатньо	Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні		
35-59	FX	задовільно, з можливістю повторного складання семестрового контролю	Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу	Низький (рецептивно-продуктивний)	незадовільно
1-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням залікового кредиту	Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів		

Оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти

Об'єм пройденого матеріалу	Бали що нарах. за 12 бальною системою оцінювання
1. Конспект в робочому зошиті лекційного курсу (самостійна робота).	4-12
2. Усне опитування або тестування із використанням технологій дистанційного навчання, а саме: модульного об'єктно-орієнтованого динамічного середовища MOODLE – лекційне заняття № 1 «Інформаційні технології: базові поняття, терміни, класифікація, ІТ-спеціалісти».	4-12
3. Усне опитування або тестування із використанням технологій дистанційного навчання, а саме: модульного об'єктно-орієнтованого динамічного середовища MOODLE – лекційне заняття № 2 «Програмне забезпечення інформаційних систем».	4-12
4. Усне опитування або тестування із використанням технологій дистанційного навчання, а саме: модульного об'єктно-орієнтованого динамічного середовища MOODLE – лекційне заняття № 3 «Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси. Хмарні технології».	4-12
5. Усне опитування теоретичного матеріалу за практичними заняттями № 1-3 «Інформаційні технології: базові поняття, терміни, класифікація, ІТ-спеціалісти», «Програмне забезпечення інформаційних систем», «Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та ресурси. Хмарні технології».	4-12
6. Виконання завдань лабораторного заняття № 1 «Пошук інформації в Інтернеті. Пошукові системи».	4-12

7. Виконання завдань лабораторного заняття № 2 «Використання поштового сервісу Google та робота у Google Groups».	4-12
8. Виконання завдань лабораторного заняття № 3 «Створення презентації на Google Drive».	4-12
9. Виконання завдань лабораторного заняття № 4 «Робота з офісними додатками MS Word та MS Excel».	4-12
10. Виконання завдань лабораторного заняття № 5 «Створення презентації на Google Drive».	4-12
11. Виконання завдань лабораторного заняття № 6 «Застосування сервісу Google Classroom у навчальному процесі». Захист інформації. Авторське право в мережі Інтернет».	4-12
12. Виконання завдань лабораторного заняття № 7 «Захист інформації. Авторське право в мережі Інтернет».	4-12
13. Виконання завдань лабораторних занять № 8, 9 «Створення блогу та сайту».	4-12

Самостійна робота

Контроль за самостійною роботою здійснюється під час практичних та лабораторних занять.

Критерії оцінювання самостійної роботи:

Високий рівень 10-9,5 б.	Здобувач вищої освіти виявляє точне розуміння завдання; робота вирізняється яскравою індивідуальністю; інформацію у вебквесті подано чітко й логічно, конкретизовано завдання, відсутні помилки; навчальний матеріал структуровано; висновки аргументовані, безпосередньо стосуються теми, використано сучасні засоби візуалізації інформації, відсутні ознаки плагіату. Здобувач вчасно виконує завдання самостійної роботи.
Достатній рівень 7,5-8,9 б.	Здобувач вищої освіти виявляє розуміння завдання; у вебквесті подано матеріали, які безпосередньо стосуються теми, трапляються незначні хиби в їхньому упорядкуванні; висновки не повні; використано сучасні засоби візуалізації інформації, однак частина її не систематизована, відсутні ознаки плагіату. Здобувач вчасно виконує завдання самостійної роботи.
Середній рівень 7,4-6 б.	Здобувач вищої освіти виявляє розуміння завдання; розміщені у вебквесті навчально-методичні матеріали частково стосуються теми, логічно не вибудовані, непривабливо оформлені; зроблено покликання на джерела інформації, однак вона не аналізується. Здобувач виконує завдання самостійної роботи фрагментарно й дещо пізніше визначеного терміну.
Початковий рівень менше ніж 6 б.	Здобувач виявляє часткове розуміння завдання; у вебквесті подано матеріали, які не стосуються теми; демонстраційні матеріали є, але їх оформлення слайдів не розкриває тему й перешкоджає сприйняттю змісту. Здобувач не виконав повною мірою завдання самостійної роботи, подав роботу пізніше визначеного терміну.

Модульна контрольна робота (40 балів)

Модульна контрольна робота (МКР) вважається виконаною, якщо її оцінено в 60% від вагового балу за МКР. Максимальний ваговий бал за виконання модульної контрольної роботи – 40. Невиконання МКР оцінюється в 0 балів. Рейтингова оцінка за змістовий модуль є сумою рейтингової оцінки поточної успішності студента та оцінки за МКР.

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни передбачений у формі заліку.

Здобувачі вищої освіти отримують оцінки за результатами підсумкового контролю у формі заліку з навчальної дисципліни відповідно до Таблиці відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень студентів.

Визнання результатів неформальної та (або) інформальної освіти.

У випадку, якщо здобувач освіти отримав знання у неформальній та інформальній освіті, зарахування результатів навчання здійснюється згідно Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка), зокрема, якщо їх тематика відповідає змісту навчальної дисципліни (окремій темі або змістовому модулю).

В неформальній освіті:

- закінчення професійних курсів, семінарів або тренінгів, тематика яких відповідає змісту освітнього компоненту (окремій темі або змістовому модулю);
- підготовка конкурсної наукової роботи;
- призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;
- призове місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді

В інформальній освіті:

- наявність наукової публікації;
- волонтерська діяльність.

Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Рейтингова оцінка з кредитного модуля	Оцінка за шкалою ECTS	Національна залікова оцінка
90-100	A (відмінно)	зараховано
82-89	B (дуже добре)	
75-81	C (добре)	
67-74	D (задовільно)	
60-66	E (достатньо)	
35-59	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)	не зараховано
34 і менше	F (незадовільно з обов'язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)	

12. Умови визначення успішного засвоєння освітнього компонента загальної підготовки «Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в освітньому процесі»:

- кредити присвоюються здобувачам вищої освіти після завершення навчальної дисципліни та успішного оцінювання досягнутих ними результатів навчання;

- критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання результатів навчання є досягнення ним мінімального порогового рівня оцінок за кожним запланованим результатом навчання освітнього компоненту та мінімального порогового рівня оцінки за освітнім компонентом загалом, яких складає 60 % від максимально можливої кількості балів, визначеної відповідними нормативними документами Університету;

- здобувач вищої освіти вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю, якщо він не відпрацював пропущені навчальні заняття, не пересклав оцінки 0, 1, 2, 3 отримані на навчальних заняттях, не виконав або виконав модульну контрольну роботу, завдання самостійної та індивідуальної робіт з оцінкою, що становить менше 60 % від максимальної кількості балів, виділених на ці види робіт;

- здобувач вищої освіти, який не має академічної заборгованості за результатами поточного контролю з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік/диференційованих залік, отримує підсумкову рейтингову оцінку, яка визначається як сума рейтингової оцінки за

навчальні заняття та рейтингових оцінок контрольних заходів поточного контролю з цього освітнього компоненту;

- здобувач вищої освіти, який має академічну заборгованість за результатами поточного контролю з освітнього компоненту, підсумкової формою контролю за яким встановлено залік/диференційований залік отримує оцінку F за шкалою ЄКТС та «не зараховано»/«незадовільно» за національною шкалою;

- здобувач вищої освіти, який має академічну заборгованість за результатами підсумкового контролю з освітнього компоненту у формі заліку/диференційованого заліку зобов'язаний ліквідувати її в терміни, визначені графіком ліквідації академічної заборгованості;

- ліквідацію академічної заборгованості за результатами семестрового контролю дозволяють до початку наступного семестру в час, визначений графіком ліквідації академічної заборгованості, та допускають не більше двох разів: перший раз – викладачеві, другий – комісії яку створюють за розпорядженням декана факультету;

- відповідь здобувача вищої освіти, який ліквідовує академічну заборгованість на засіданні комісії, оцінюють за 100-бальною шкалою без урахування рейтингової оцінки поточної успішності;

- за неуспішного проходження оцінювання результатів навчання за освітнім компонентом кредити здобувачі вищої освіти не присвоюють.

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна.

Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійна лекційна аудиторія (216), мультимедійний проєктор VIEWSONIC PJ5250 DLP (2016 р., 1 шт.), екран для проєктора; ноутбук або персональний комп'ютер, мережа Інтернет, модульне об'єктно-орієнтоване динамічне середовище MOODLE, конференції у Google Meet, мультимедійна лабораторія кафедри комп'ютерних наук, аудиторія (29) навчальний корпус №4, інтерактивна дошка аудиторія (15) навчальний корпус №4 (вул. Симона Петлюри, буд. 1).

14. Рекомендована література.

Основна

1. Биков В. Ю. Цифрова трансформація освіти. Київ: ІТЗН НАПН України, 2023. 240 с.

2. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навч. посіб. у 3-х ч. Київ: Навчальна книга, 2022. Ч. 1: Загальні засади методики навчання інформатики. 256 с.
3. Моцик Р. В. Інформаційно-комунікаційні технології в системі професійної підготовки майбутніх педагогів: монографія. Кам'янець-Подільський: К-ПНУ, 2024. 198 с.
4. Освітні технології та цифрові інструменти: підручник / за заг. ред. О. В. Спіріна. Київ: Педагогічна думка, 2023. 312 с.
5. Цифрова компетентність педагога: навчальний посібник / Н. П. Дементієвська та ін. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2022. 160 с.

Додаткова

1. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 224 с.
2. Жидецький Ю. Ц. Системи дистанційного навчання в сучасній освіті : методичні рекомендації. Львів: Видавництво ЛНУ, 2022. 148 с.
3. Заболотна О. В. Інноваційні стратегії навчання в умовах цифрового освітнього середовища: навч.-метод. посіб. Умань: Візаві, 2023. 176 с.
4. Кобися В. М. Мультимедійні технології в освітньому процесі: курс лекцій. Вінниця: ВДПУ, 2022. 132 с.
5. Литвинова С. Г. Хмарно орієнтоване навчальне середовище закладу загальної середньої освіти: монографія. Київ: Компрінт, 2021. 288 с.
6. Національна стратегія розвитку цифрової освіти до 2030 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 липня 2023 р. № 618-р.
7. Стрільчук Ю. І. Використання мобільних додатків у навчанні майбутніх фахівців гуманітарного профілю: метод. посіб. Херсон: Олді-Плюс, 2023. 115 с.
8. Цифрова грамотність: огляд інструментів для створення інтерактивного навчального контенту / упоряд. Т. М. Колесникова. Полтава: ПНПУ, 2024. 94 с.

15. Рекомендовані джерела інформації.

1. Згуровський Михайло. Інформаційні мережеві технології в науці та освіті_Дзеркало тижня on the web. [Електронний ресурс]. Режим доступу : URL : <http://www.zn.kiev.ua/ie/index/488/>
2. Інформатика. Інтернет-ресурси. Режим доступу : URL : <http://zw.ciit.zp.ua/index.php/>

3. Гожий О. П. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальнометодичний посібник (для самостійного вивчення). / О.П. Гожий, І.О. Калініна. Режим доступу : URL : <http://lib.chdu.edu.ua/pdf/>
4. Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підручник. Режим доступу : URL : http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2012/Informatuka_2012.pdf
5. Методичні матеріали з інформатики. Режим доступу : <http://www.ua5.org/>.
6. Офіційна онлайн довідка Microsoft Office. Режим доступу : <https://support.office.com>.